

PROPOSAL TUGAS AKHIR

1. Judul : “Perancangan Antarmuka Menggunakan Metode *Heuristic Evaluation* pada Aplikasi Inventory Control System PT Hino Motors Manufacturing Indonesia”
2. Deskripsi : Perancangan desain UI/UX merupakan aspek penting dalam pengembangan produk digital, baik untuk kebutuhan komersial maupun dalam sistem internal perusahaan. Desain antarmuka yang baik tidak hanya menonjolkan aspek estetika saja tetapi juga memperhatikan efisiensi dan kenyamanan pengguna pada saat berinteraksi dengan sistem [1].

Penelitian ini menggunakan metode *Heuristic Evaluation* sebagai pendekatan utama dalam mengidentifikasi dan menganalisis yang berfokus pada kegunaan (*usability*) dalam rancangan desain antarmuka. Menurut Nielsen, metode ini melibatkan sejumlah evaluator untuk menilai antarmuka berdasarkan sepuluh prinsip heuristik, seperti *visibility of system status*, *consistency and standards*, *error prevention*, dan *aesthetic and minimalist design* [2]. Setiap evaluator memberikan umpan balik terhadap potensi masalah serta tingkat keparahan (*severity rating*) yang ditemukan.

Heuristic Evaluation Matrix sebagai alat bantu analisis yang digunakan untuk memetakan hasil evaluasi heuristik terhadap elemen antarmuka yang diuji. Matriks ini terdiri dari kolom yang merepresentasikan kategori heuristik, deskripsi masalah, tingkat keparahan, dan rekomendasi perbaikan. Penggunaan *Heuristic Evaluation Matrix* dipilih karena mampu menyajikan hasil evaluasi yang sistematis dan terstruktur, sehingga mampu mempermudah proses analisis serta memvisualisasikan area yang perlu diperbaiki dengan tepat. Selain itu, matriks ini membantu peneliti dalam menghubungkan hasil evaluasi dengan pedoman desain internal perusahaan, sehingga rancangan antarmuka yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar *usability* saja, tetapi juga selaras dengan identitas visual dan kebijakan desain internal di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia.

Penelitian ini melibatkan umpan balik langsung dari pengguna (*user feedback*) sebagai pelengkap hasil evaluasi heuristik untuk memperoleh perspektif nyata terhadap rancangan antarmuka yang

telah dikembangkan. Pengujian dilakukan dengan melibatkan sekitar 3-5 pengguna akhir (*evaluator*) yang merupakan staf internal perusahaan yang berinteraksi langsung dengan Aplikasi Inventory Control System. Umpan balik dari pengguna ini nantinya digunakan untuk memvalidasi hasil temuan evaluator dan memberikan masukan tambahan terhadap kebutuhan perbaikan desain.

Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil rancangan antarmuka Inventory Control System dapat meningkatkan efisiensi kerja, meminimalkan kesalahan pengguna, serta memberikan kenyamanan pengguna dalam pengelolaan sistem yang dikembangkan secara menyeluruh.

3. Tools/Tech Stack : 1) Figma
2) Maze
3) Google Sheets
4. Mitra/Perusahaan : PT Hino Motors Manufacturing Indonesia
5. Daftar Pustaka : [1] D. O. Putra and S. A., "The Importance of User Experience Analysis in the Design of an Education Information System Application," *Int. Conf. Inf. Technol.*, 2020.
[2] N. J., "How to Conduct a Heuristic Evaluation," 1994 <https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/>.